

Chương 1

KỸ THUẬT AUDIO – VIDEO

1.1. Các đặc trưng cơ bản của tín hiệu audio

1.1.1. Tín hiệu âm thanh tự nhiên.

1.1.2. Tiếng ồn

1.1.3. Đặc tuyến tần số

1.1.4. Hệ thống âm thanh điện tử

1.2. Kỹ thuật truyền thanh tương tự

1.2.1. Sơ đồ hệ thống thu phát truyền thanh

1.2.2. Sóng vô tuyến

1.2.3. Các dải sóng trong thông tin vô tuyến

1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

Chương 1

KỸ THUẬT AUDIO - VIDEO

1.3. Điều chế tín hiệu audio trong truyền thanh.

1.3.1. Điều biến biên độ.

1.3.2. Mạch điều biến AM

1.3.3. Mạch giải điều chế biên độ

1.3.4. Mạch điều chế tần số và pha

1.3.5. Tín hiệu điều biến là dạng sóng sine

1.3.6. Các đặc trưng cơ bản trong điều biến góc

1.4. Ghi phát audio trên băng từ

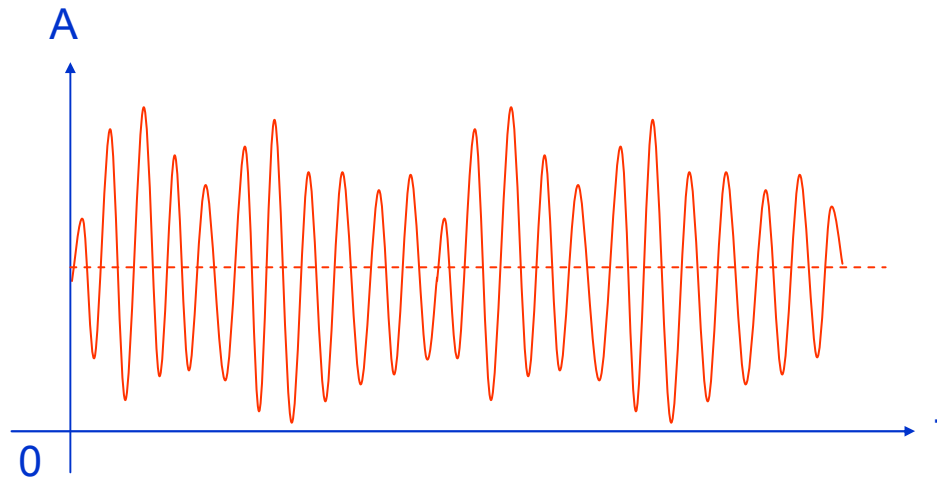
1.4.1. Băng từ

1.4.2. Đầu từ

1.4.3. Ghi phát tín hiệu trên băng từ

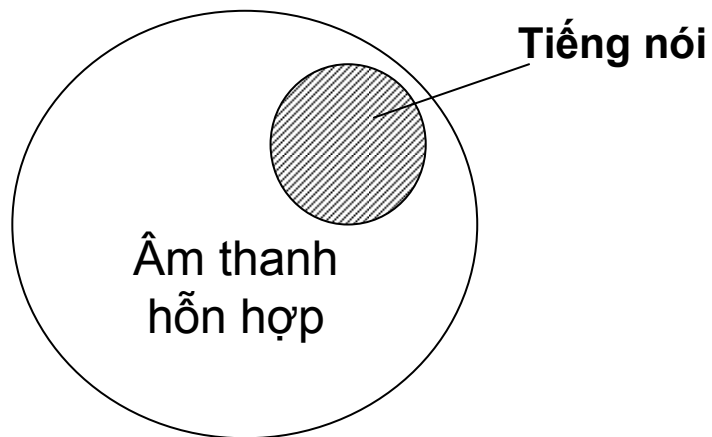
1.1.1. Tín hiệu âm thanh tự nhiên

- Xét về tính chất vật lý, âm thanh là các dao động cơ học của các phân tử, nguyên tử và lan truyền trong vật chất dưới dạng sóng.
- Âm thanh cũng giống như nhiều dạng sóng khác, được đặc trưng bởi tần số, bước sóng, biên độ và vận tốc lan truyền trong không gian.
- Theo lý thuyết sóng, mối liên hệ giữa tần số f và bước sóng λ của âm thanh được xác định bởi $\lambda = v/f$.



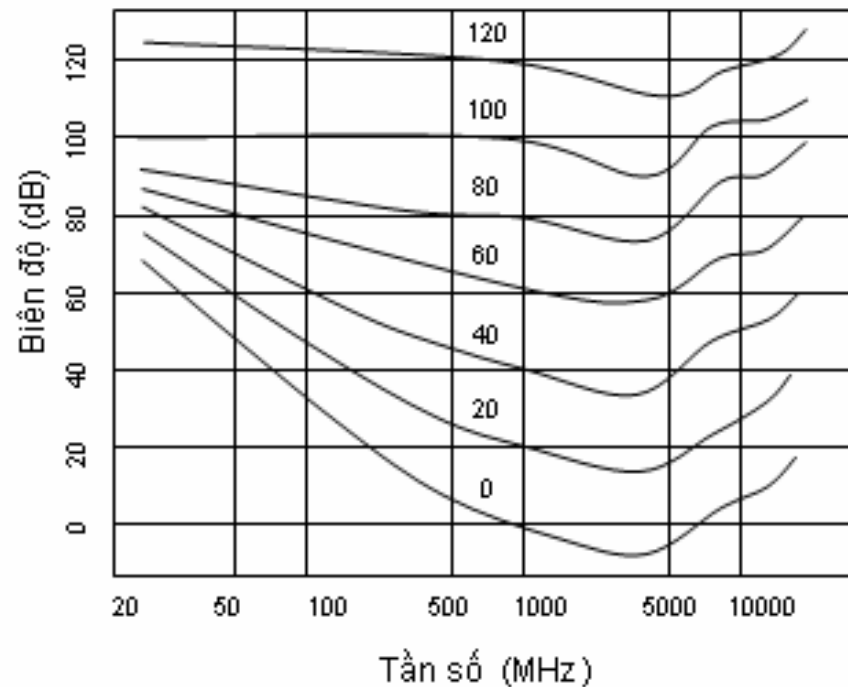
1.1.1. Tín hiệu âm thanh tự nhiên

- Âm thanh tự nhiên liên quan đến hai yếu tố là nguồn phát và tai người nghe.
- Trong tín hiệu âm thanh có một thành phần tín hiệu rất quan trọng là tiếng nói.
- Tiếng nói có tần số thấp khoảng 300Hz đến 3,4kHz được xem như một tập con của tập tín hiệu âm thanh.
- Để đo công suất của âm thanh người ta có thể dùng thang đo áp suất với đơn vị đo là decibel (dB) hoặc dùng thang đo công suất là với đơn vị là Watt (W).



1.1.3. Đặc tuyến tần số

- Âm thanh tự nhiên liên quan đến hai yếu tố là nguồn phát và tai người nghe.
- Tai người bình thường nghe được tín hiệu âm thanh có tần số từ 20Hz đến 20kHz, nhưng nghe rõ nhất trong phạm vi khoảng 30Hz đến 15kHz.
- Đặc tuyến tần số dựa trên đường cong do Fletcher và Munson đưa ra.



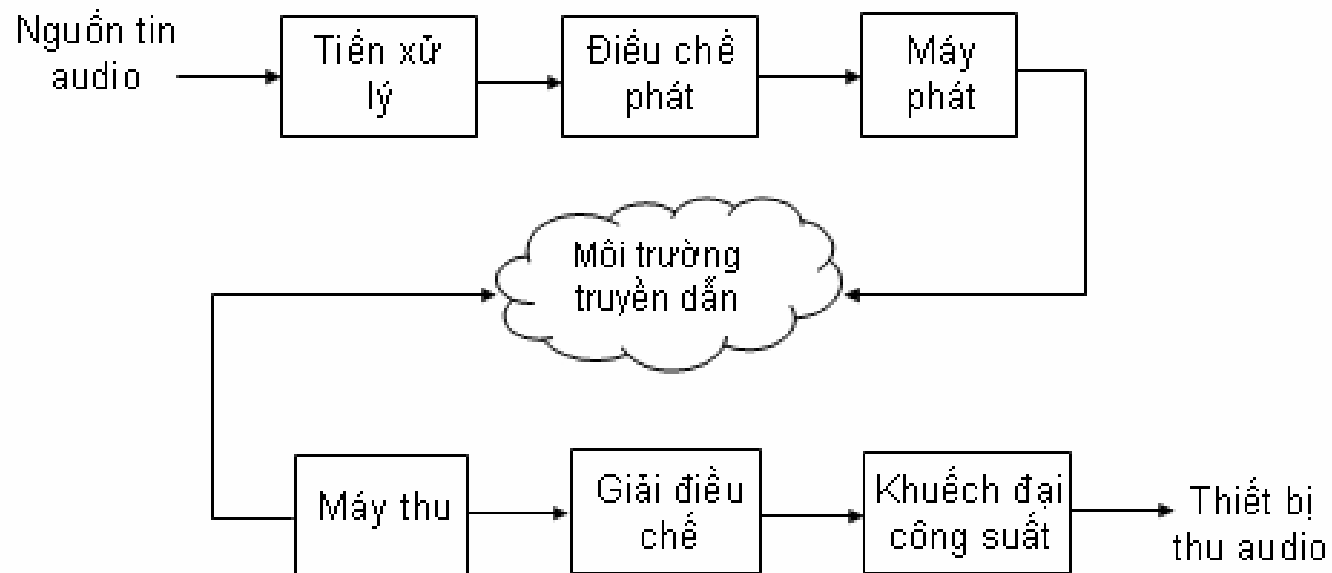
1.1.4. Hệ thống âm thanh điện tử

- Trong hệ thống xử lý điện tử, tín hiệu audio được biểu diễn dưới hai dạng là tín hiệu audio tương tự và audio số.
- Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, tín hiệu âm thanh số được lấy mẫu với nhiều định dạng khác nhau như biểu diễn ở bảng 1.1.

Tiêu chuẩn	f_s (kHz)	Bit/mẫu	Dải thông (kHz)	Tốc độ dữ liệu (Byte/s)
CD-DA stereo	44.1	16	20	176.400
WAV mono (speech)	11,05	8	5	11.050
WAV stereo (music)	22,1	16	10	88.400
Telephone (μ -low)	8,0	8	3,5	64.000

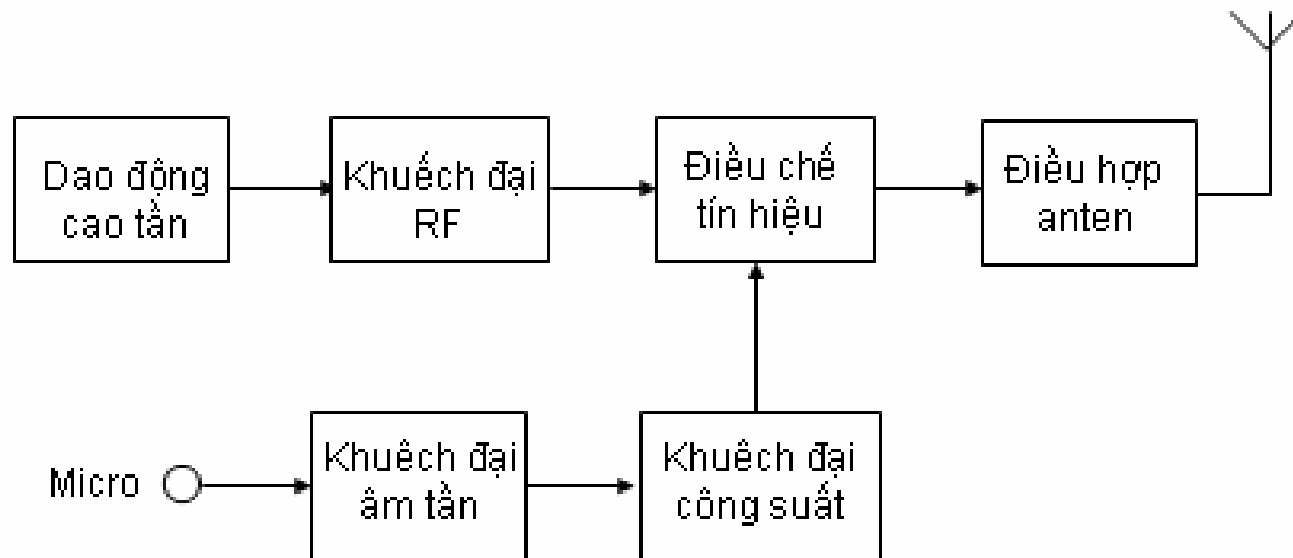
1.2.1. Sơ đồ hệ thống thu phát truyền thanh

- Trong kỹ thuật truyền thanh ngày nay, tín hiệu âm thanh thường được truyền qua môi trường sóng vô tuyến. Để truyền được tín hiệu âm thanh, hệ thống truyền dẫn gồm có đài phát, môi trường truyền dẫn và máy thu.



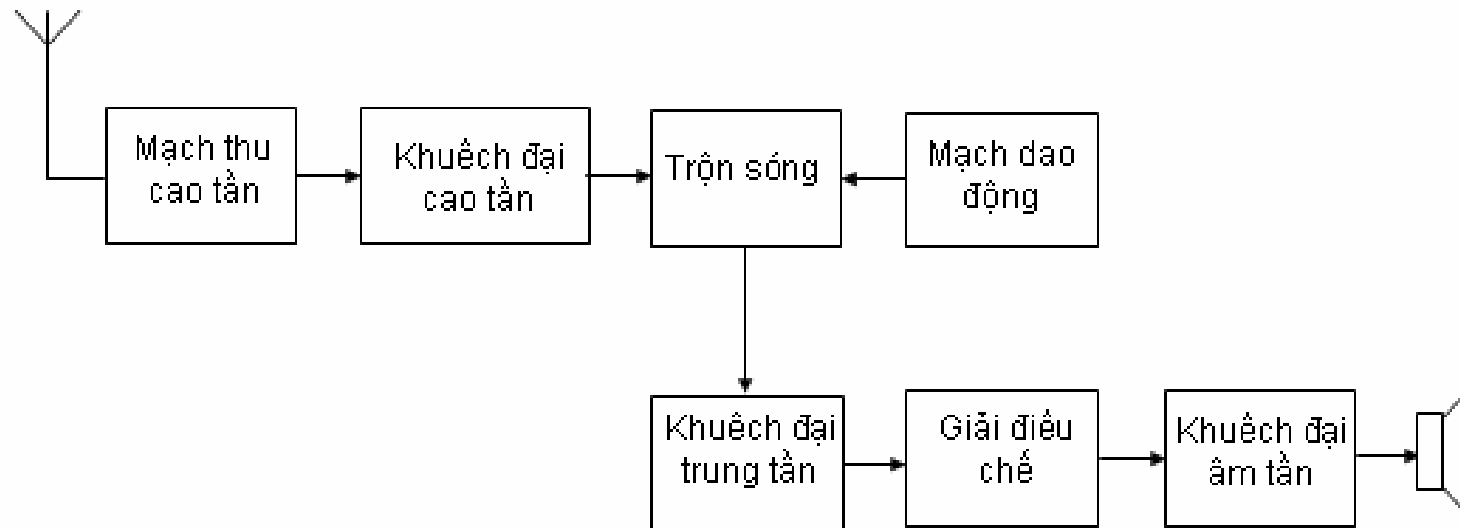
a. Máy phát

- Máy phát: là thiết bị làm nhiệm vụ điều chế xử lý tín hiệu để cho tín hiệu ra phù hợp với môi trường truyền dẫn



b. Máy thu

- Máy thu là thiết bị làm nhiệm vụ thu lại tín hiệu cao tần sau đó giải điều chế và phục hồi lại tín hiệu âm tần như nguyên mẫu.



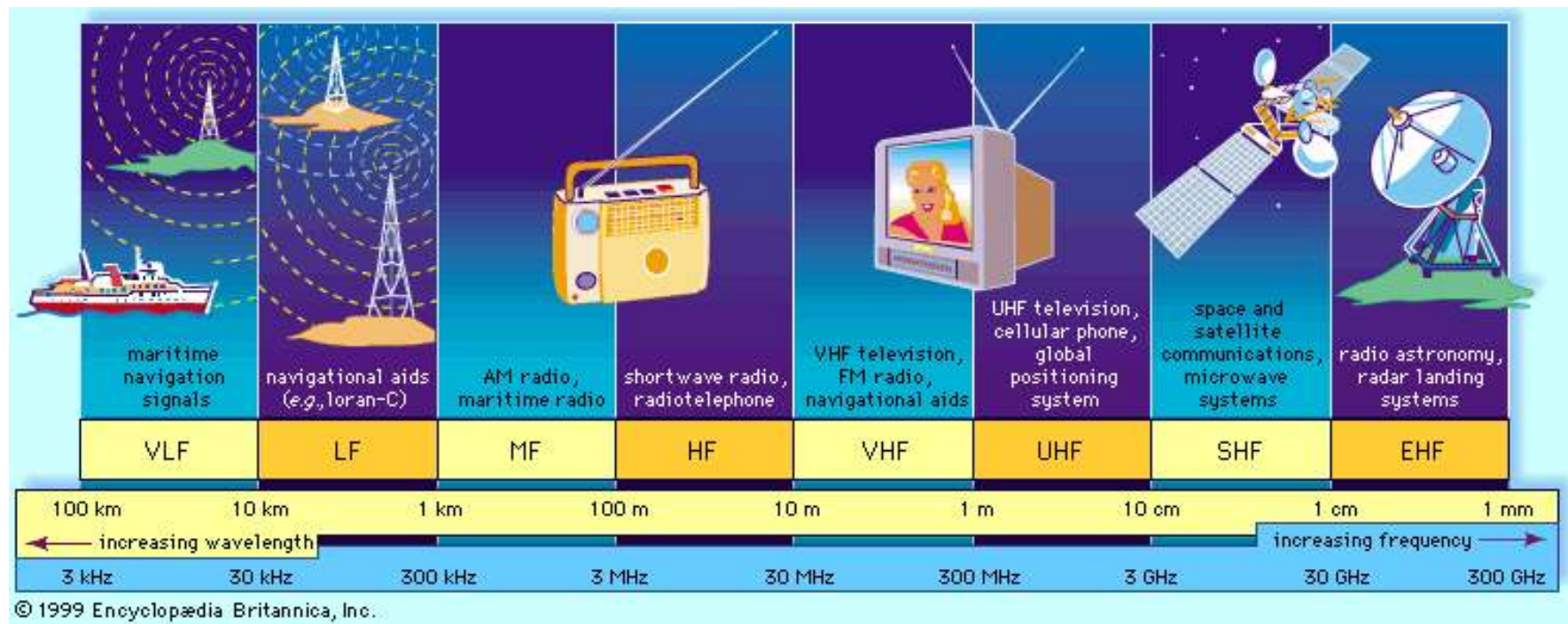
c. Môi trường truyền tin

- Trong kỹ thuật truyền thanh, môi trường truyền tin có thể là sóng vô tuyến hoặc các đường truyền hữu tuyến sử dụng các loại cáp như cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang...

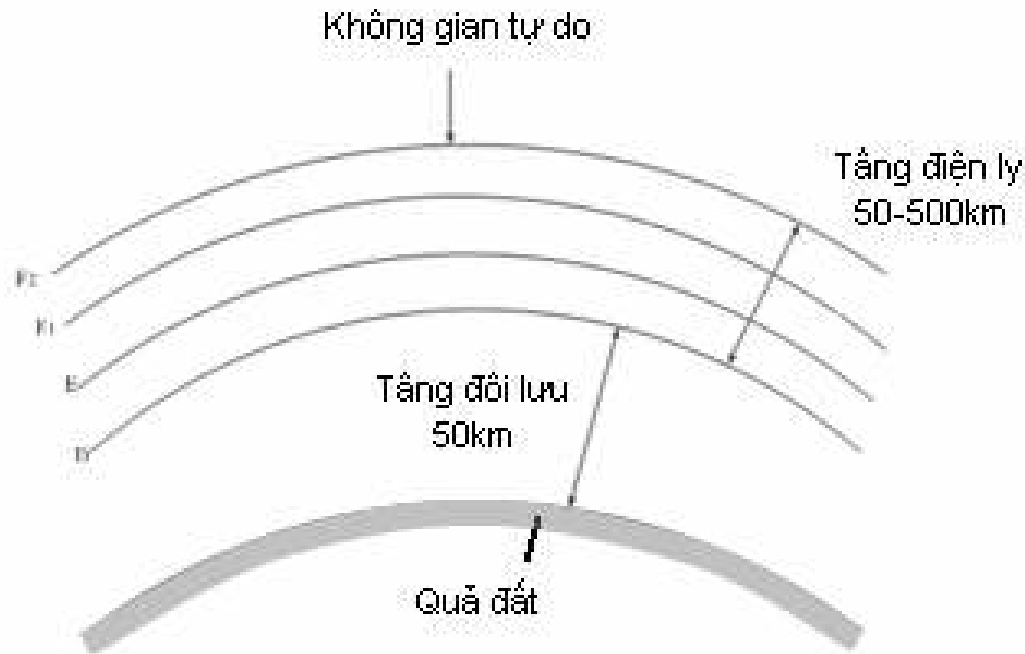
1.2.2. Sóng vô tuyến

- Sóng vô tuyến hay còn gọi là sóng RF (radio frequency) là những bức xạ điện từ với bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng hồng ngoại.
- Sóng vô tuyến sử dụng trong truyền tin thường có tần số từ 300Hz tới 300GHz, tương ứng bước sóng từ 100 km tới 1 mm.
- Về mặt lý thuyết thì mọi tần số đều có thể là sóng mang thông tin nếu như ta chế tạo được anten bức xạ điện từ có chiều dài thích hợp để tạo ra sóng đứng.

1.2.2. Các ứng dụng sóng vô tuyến



- Môi trường truyền sóng vô tuyến được chia làm ba tầng khác nhau như biểu diễn ở hình 1.8. Ở mỗi tầng có đặc tính truyền sóng khác nhau và chỉ thích hợp với một số dải bước sóng truyền xác định.



- Tầng đối lưu: Là tầng ở dưới cùng của tầng khí quyển bao gồm lớp không khí trên mặt đất, có độ cao so với mặt đất từ 10÷15km. Tầng đối lưu chứa nhiều chất khí chia thành những lớp có chiết suất khác nhau. Các thành phần khí trong tầng đối lưu chủ yếu là oxy và hơi nước, nó giảm mạnh theo chiều cao
- Tầng điện ly: Là một lớp khí quyển bao gồm các phân tử khí bị ion hóa dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời và nằm cách mặt đất 50 đến 500Km. Sóng vô tuyến tầm trung và các dạng sóng thấp hơn bị hấp thụ trong tầng điện ly, nhưng hầu hết các sóng ngắn được phản xạ tại đây.
- Tầng không gian tự do: Là phần không gian ngoài vũ trụ (xem như chân không), nó chiếm một khoảng rất rộng lớn.

1.2.3. Các dải sóng trong thông tin vô tuyến

- Hiện nay trên thế giới có hai tổ chức truyền thông chịu trách nhiệm về vấn đề quản lý phổ tần số sóng vô tuyến.
- Tổ chức CCITT (Consultative Committee for International Telephony and Telegraph) là một thành viên của tổ chức liên hiệp viễn thông quốc tế ITU (International Telegraph Union).
- Tổ chức CCIR (Consulative Committee in International Radiocommunication) có nhiệm vụ tư vấn về vô tuyến viễn thông quốc tế.

a. Phân bố theo tần số

Bảng 1.2. Các thông số phân bố băng tần sóng vô tuyến

Tên	Dải tần	IUT	Độ dài bước sóng	Ứng dụng
ELF	3–30 Hz	1	100.000 km – 10.000 km	
SLF	30–300 Hz	2	10.000 km – 1000 km	
ULF	300Hz-3KHZ	3	1000 km – 100 km	
VLF	3kHz-30 KHz	4	100 km – 10 km	
LF	30-300KHz	5	10 km – 1 km	
MF	300-3000KHz	6	1 km – 100 m	Hàng hải
HF	3-30MHz	7	100 m – 10 m	Phát thanh
VHF	30-300MHz	8	10 m – 1 m	Truyền hình
UHF	300-3000MHz	9	1 m – 100 mm	Truyền hình
SHF	3-30GHz	10	100 mm – 10 mm	Sóng vệ tinh
EHF	30-300GHz	11	10 mm – 1 mm	Sóng vệ tinh
THF	300–3,000 GHz	12	1 mm – 100 μ m	Trong y học

b. Phân bố tần số theo chuẩn ITU

Bảng tần vô tuyến ITU được chia thành 9 dải tần số, được sắp xếp theo sự tăng dần của các dải tần số như biểu diễn trong bảng 1.3

Bảng 1.3. Phân bố tần số theo chuẩn ITU

Bảng tần	Ký hiệu	Dải tần	Bước sóng
4	VLF	3 tới 30 kHz	10 - 100 km
5	LF	30 tới 300 kHz	1 - 10 km
6	MF	300 tới 3000 kHz	100 - 1000 m
7	HF	3 tới 30 MHz	10 - 100 m
8	VHF	30 tới 300 MHz	1 - 10 m
9	UHF	300 tới 3000 MHz	10 - 100 cm
10	SHF	3 tới 30 GHz	1 - 10 cm
11	EHF	30 tới 300 GHz	1 - 10 mm
12	THz	300 tới 3000 GHz	0.1 - 1 mm

1.2.3. Các dải sóng trong thông tin vô tuyến

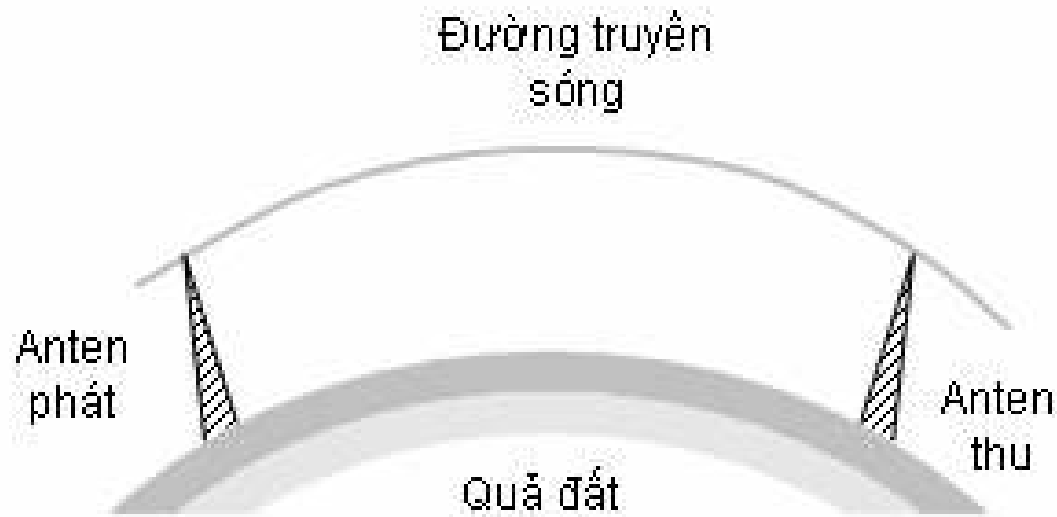
- Dải SHF (Super High Frequencies) sóng tần số siêu cao (vi ba) có tần số từ 3GHz đến 30GHz. Dải sóng này thường được sử dụng trong thông tin vệ tinh, radar, chuyển tiếp các chương trình truyền hình quốc tế, thông tin vô tuyến hàng không.

Bảng 1.4. Phân chia tần số dải SHF

Ký hiệu	Dải tần	Ký hiệu	Dải tần
Băng L	1 đến 2 GHz	Băng Q	30 đến 50 GHz
Băng S	2 đến 4 GHz	Băng U	40 đến 60 GHz
Băng C	4 đến 8 GHz	Băng V	50 đến 75 GHz
Băng X	8 đến 12 GHz	Băng E	60 đến 90 GHz
Băng Ku	12 đến 18 GHz	Băng W	75 đến 110 GHz
Băng K	18 đến 26 GHz	Băng F	90 đến 140 GHz
Băng Ka	26 đến 40 GHz	Băng D	110 đến 170 GHz

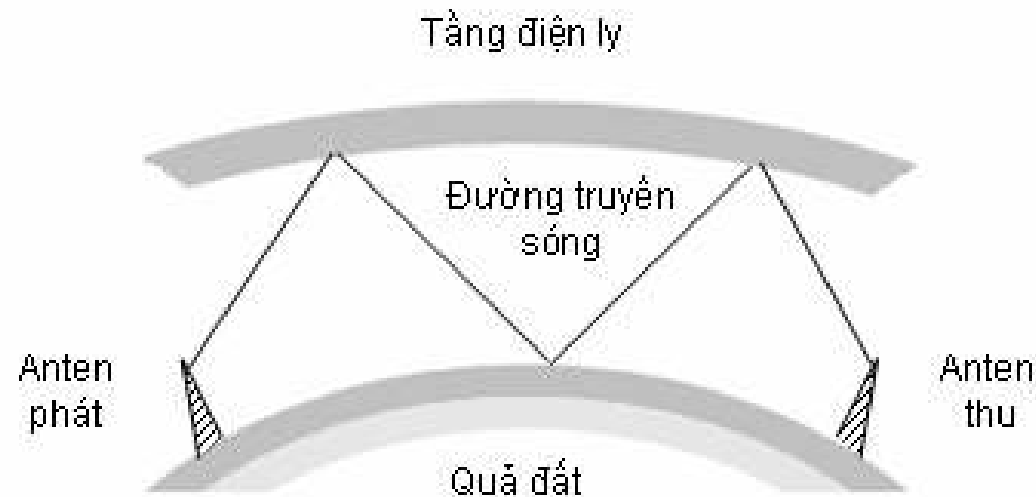
1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

- Sóng dài: Là các dạng sóng có tần số thấp từ 3-300kHz, chúng có đặc tính truyền theo đường cong của quả đất. Các sóng dài ít bị hấp thụ bởi nước nên chúng được dùng trong các thông tin dưới nước, và ít được dùng để thông tin trên mặt đất, vì năng lượng của chúng thấp, không thể truyền đi xa được.



1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

- Sóng ngắn: Là các dạng sóng có tần số cao, có năng lượng lớn, chúng có đặc tính phản xạ ở tầng điện ly về mặt đất. Vì vậy, một đài phát công suất lớn có thể lan truyền được khắp nơi trên trái đất. Sóng cực ngắn và sóng vô tuyến có tần số cao hơn xuyên qua tầng điện ly, do vậy không thể dùng tầng điện ly để lan truyền chúng.



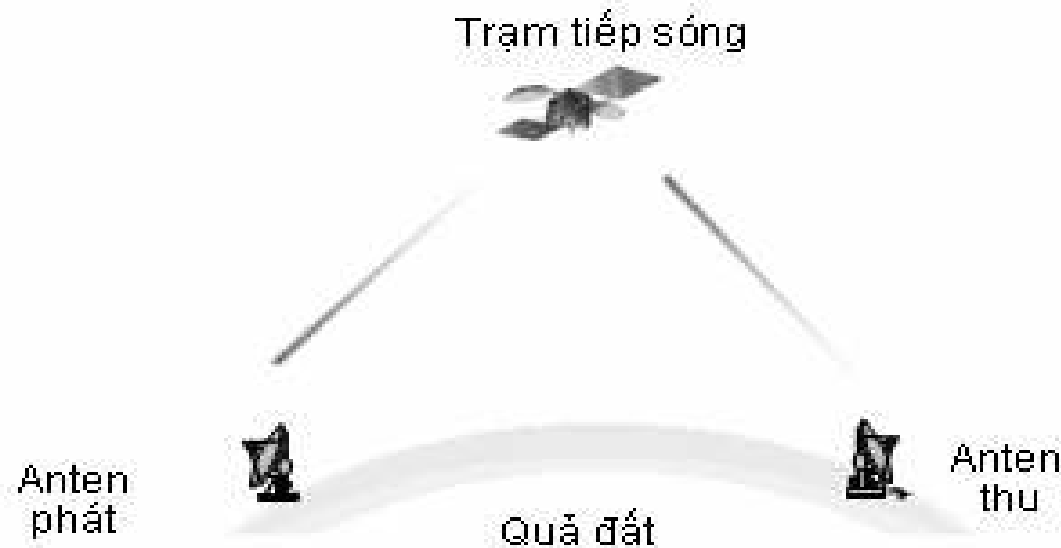
1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

- Sóng cực ngắn: Là các sóng có tần số cực cao có năng lượng rất lớn, không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng và được dùng trong thông tin vệ tinh, vô tuyến truyền hình, thông tin viễn thông...



1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

- Sóng siêu cực ngắn: Là các dạng sóng có tần số siêu cực cao từ 3Ghz-30GHz (nằm ở dải vi ba) có năng lượng rất lớn, không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng và được dùng trong thông tin vệ tinh, sử dụng trên các vệ tinh địa tĩnh đặt bay quanh trái đất có độ cao khoảng 36.000km



1.3. ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU AUDIO TRONG TRUYỀN THANH

- Trong truyền thanh tương tự, tín hiệu âm thanh được điều chế dạng tương tự theo các phương pháp điều chế tương tự như:

Điều biên (Amplitude modulation)

- Điều chế hai băng (DSB-Double-sideband modulation).
- Điều chế hai băng không triệt sóng mang (DSB-WC).
- Điều chế hai băng triệt sóng mang (DSB-SC).
- Điều chế hai băng nén sóng mang (DSB-RC).
- Điều chế đơn băng
- Điều chế đơn băng (SSB hoặc SSB-AM).
- Điều chế đơn băng triệt sóng mang (SSB-SC).
- Điều biến gốc (Angle modulation)

Điều tần-Frequency modulation (FM).

Điều pha-Phase modulation (PM).

1.3.1. Điều biến biên độ

- Điều chế biên độ hay còn gọi là điều biên AM (Amplitude Modulation) là quá trình làm thay đổi biên độ của tín hiệu sóng mang ở tần số cao có khả năng phát xạ điện từ theo biên độ của tín hiệu gốc mang thông tin cần được truyền đi



1.3.1. Điều biến biên độ

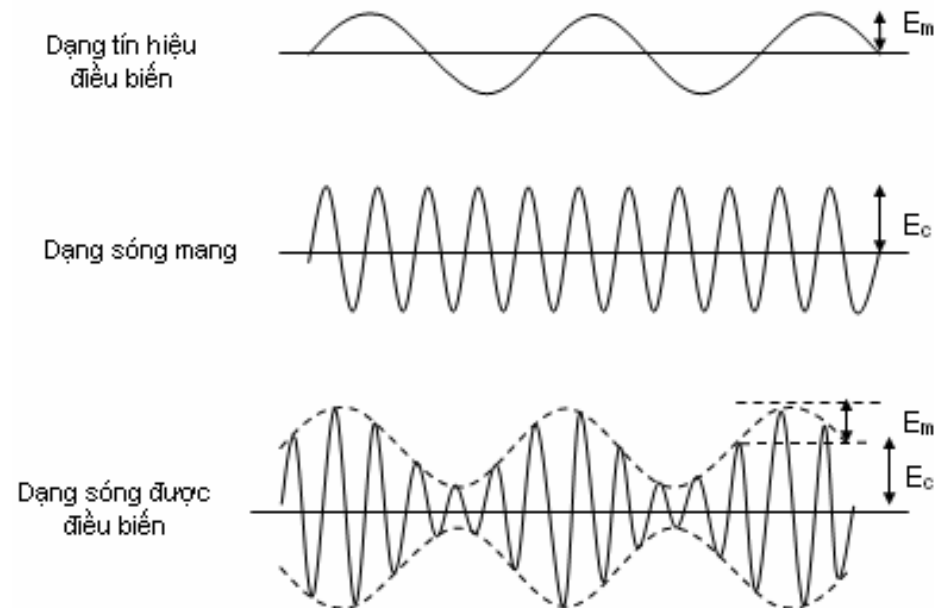
Biểu thức điều chế:

$$\begin{aligned} e &= E_c \sin \omega_c t + (m \cdot \sin \omega_m t) E_c \sin \omega_c t \\ &= E_c \sin \omega_c t - m E_c \cos(\omega_c + \omega_m)t + m E_c \cos(\omega_c - \omega_m)t \end{aligned}$$

Trong đó: $E_c \sin \omega_c t$ là sóng mang

+ $m E_c \cos(\omega_c - \omega_m)t$ là tín hiệu biên dưới.

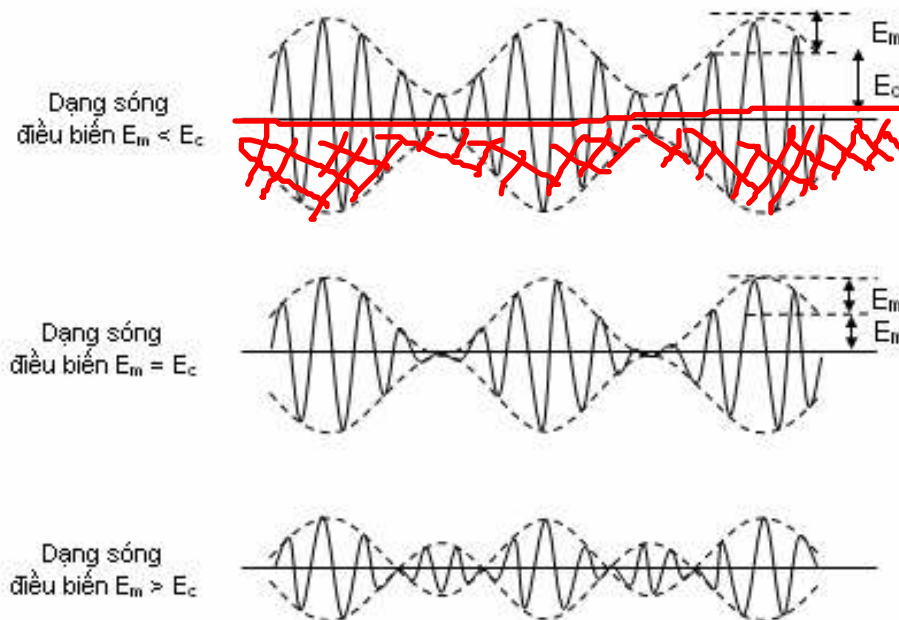
- $m E_c \cos(\omega_c + \omega_m)t$ là tín hiệu biên trên.



b. Hệ số điều biến và phần trăm điều biến

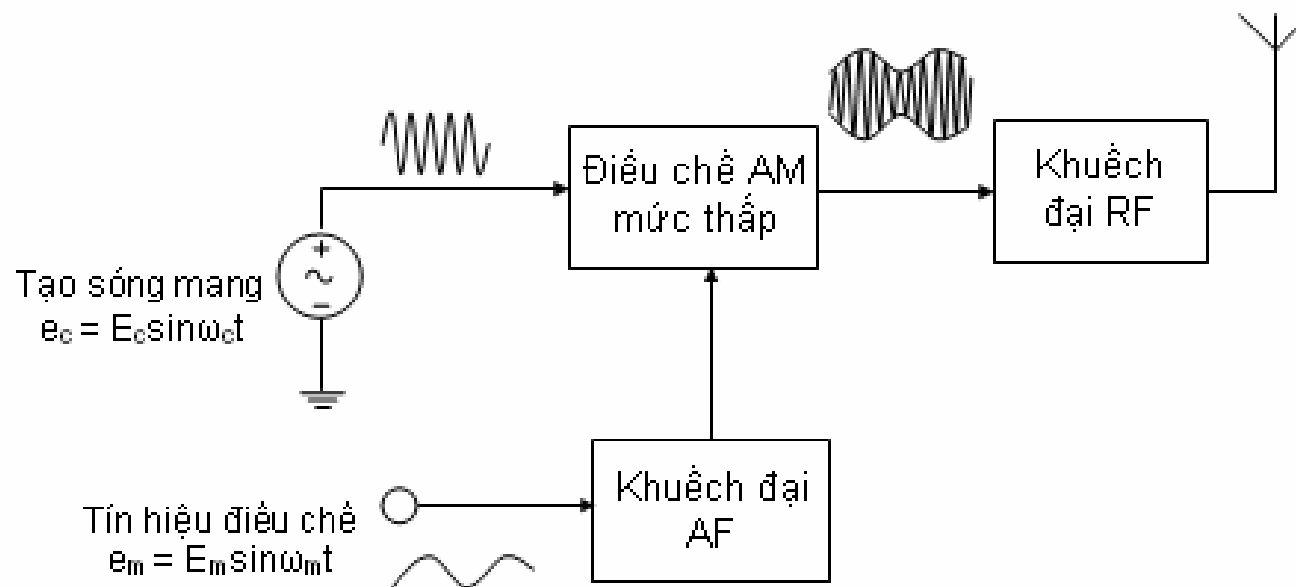
- Phần trăm điều biến cho biết sự thay đổi tỉ lệ phần trăm theo biên độ của dạng sóng ngõ ra khi sóng mang bị tác động bởi tín hiệu điều biến. Phần trăm điều biến được định nghĩa bởi:

$$m = \frac{E_m}{E_c} \times 100\%$$



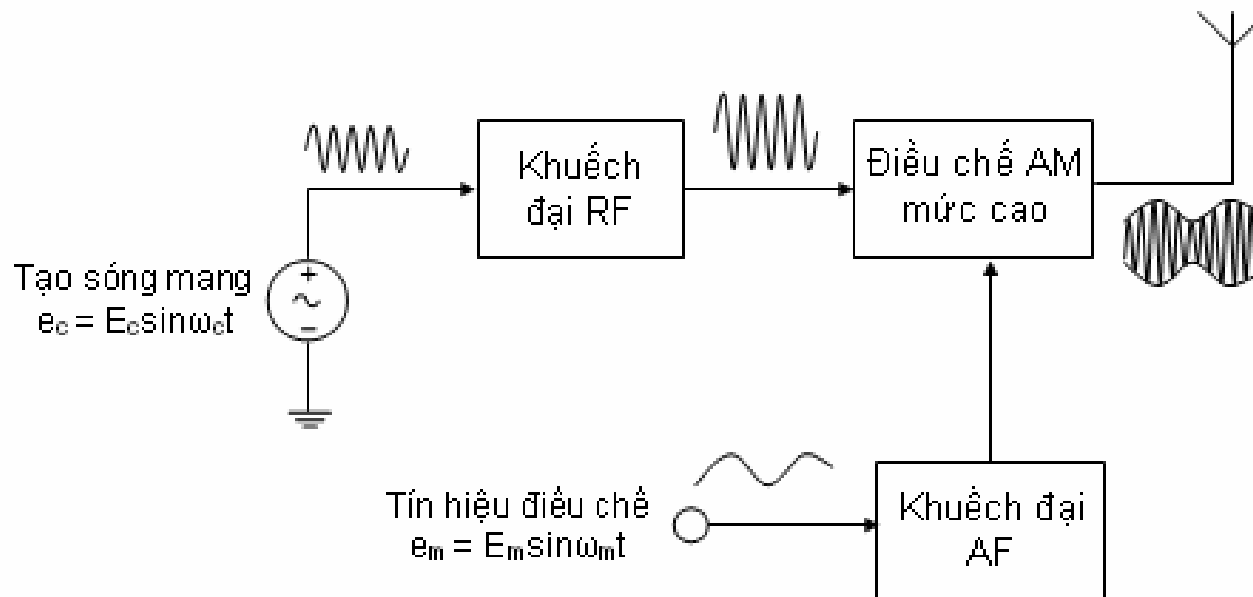
a. Mạch điều biến mức thấp

- Mạch điều biến mức thấp là mạch điều biến mà tín hiệu được điều biến trước khi khuếch đại cao tần và điều hợp anten để phát đi. Sơ đồ khối mạch điều biến AM mức thấp được biểu diễn như hình 1.18.



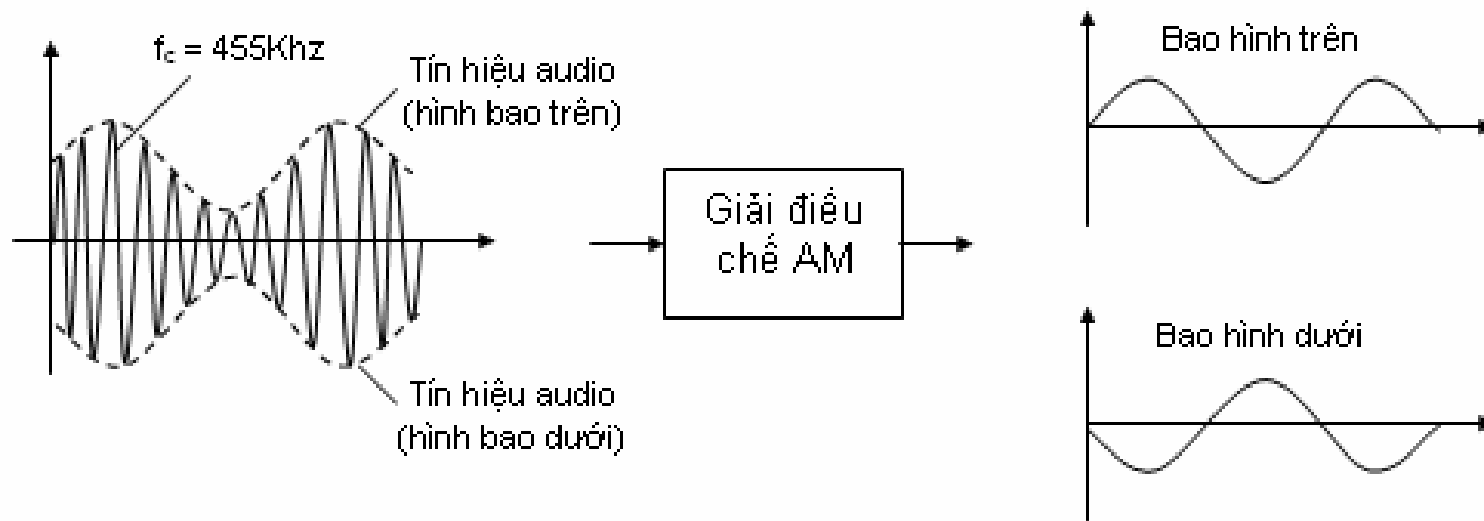
b. Mạch điều biến mức cao

- Mạch điều biến mức thấp là mạch điều biến mà tín hiệu được điều biến trước khi khuếch đại cao tần và điều hợp anten để phát đi. Sơ đồ khối mạch điều biến AM mức thấp được biểu diễn như hình 1.18.



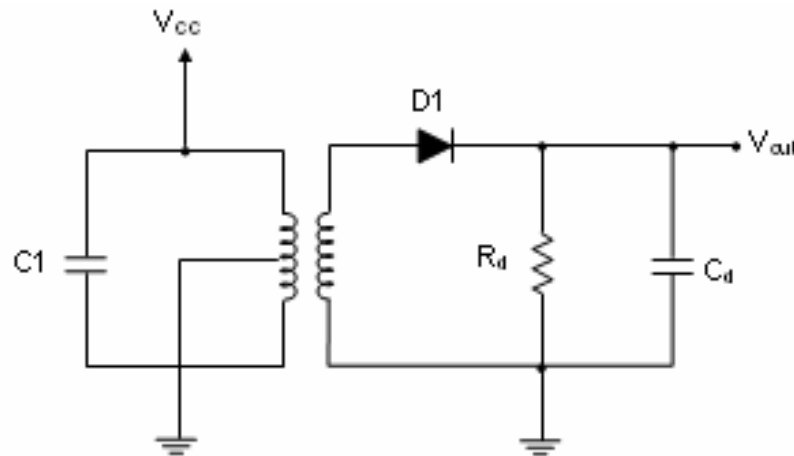
1.3.3. Mạch giải điều chế biên độ

- Mạch giải điều biên (De-amplitude modulation) hay gọi là mạch tách sóng hình bao, mạch này làm nhiệm vụ tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng trung tần



a. Mạch tách sóng AM dùng diode

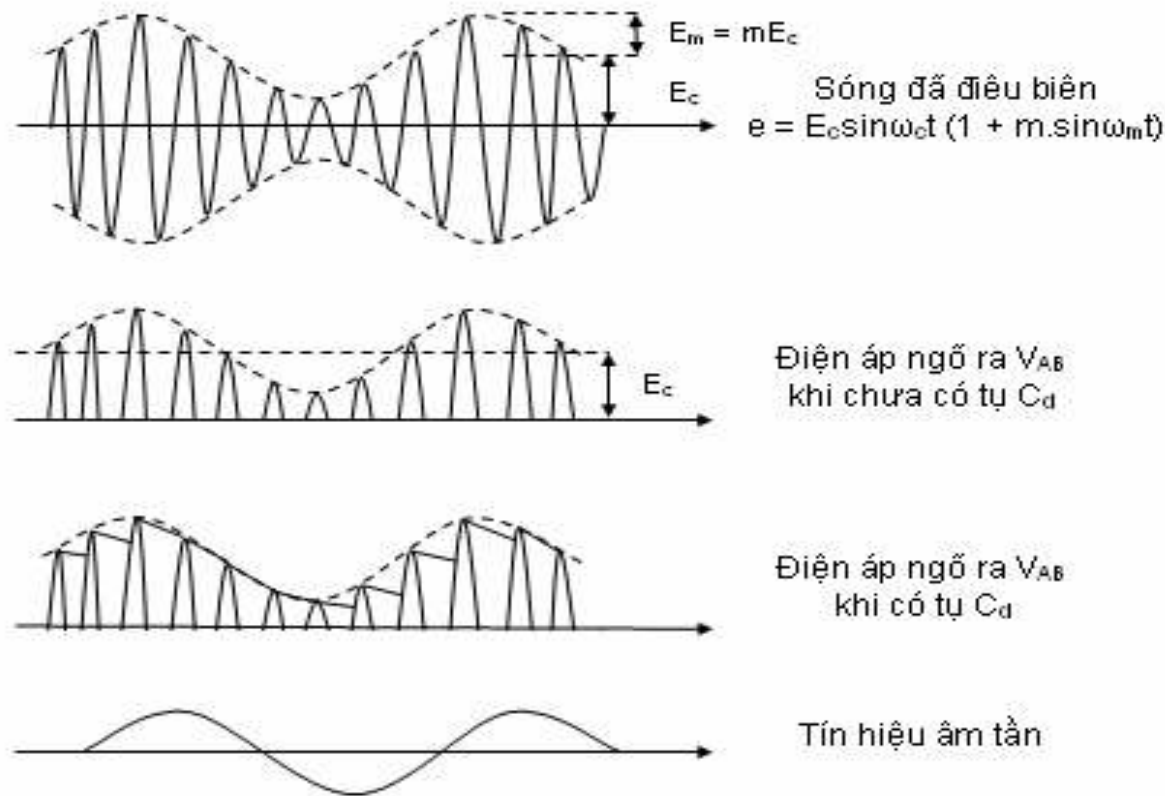
- Sóng đã điều biến có dạng $e = E \sin \omega_c t (1 + m \sin \omega_m t)$ được đưa đến biến áp trung tần, sóng này có tần số $\omega_c = \pi f_c$ với $f_c = 455 \text{ KHz}$. Tín hiệu sau đó được đến diode D1, và chỉ cho nửa bán kỳ của sóng đi qua, điện trở R_d điện trở tải hay điện trở tách sóng làm nhiệm vụ nhận lại tín hiệu gốc trong quá trình giải điều biến. Tín hiệu sóng mang $f_c = 455 \text{ kHz}$ sẽ được đưa qua tụ C_d để loại bỏ ra khỏi tín hiệu gốc.



a. Mạch tách sóng AM dùng diode

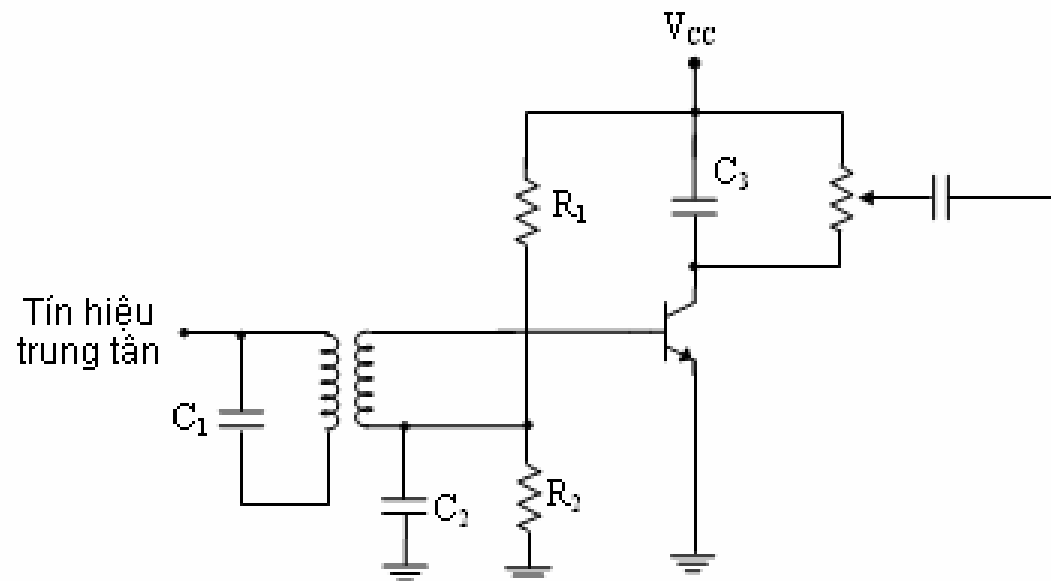
- Điện áp tách sóng tại cuộn thứ cấp biến áp trung tần là sóng đã điều biến. Tín hiệu gốc được xem như là tín hiệu đơn tần. Biên độ cực đại là E_m , tần số ω_m

$$e_m(t) = E_m \sin \omega_m t$$

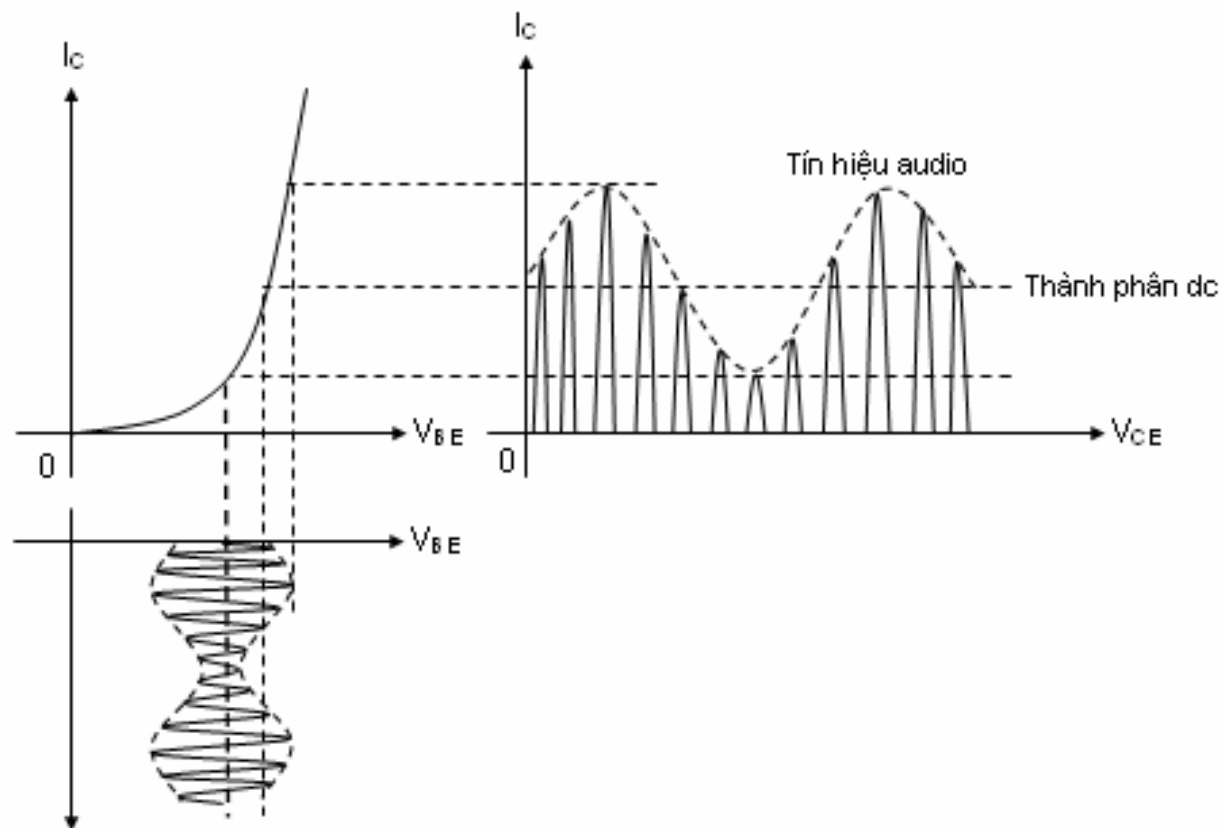


b. Mạch tách sóng dùng transistor

- L1, L2 là biến thể trung tần, tải của mạch khuếch đại trung tần AM cuối.
- R1, R2 phân cực transistor ở chế độ làm việc hạng AB.
- C2 là tụ thoát xoay chiều.
- C3 là tụ lọc cao tần, lọc bỏ thành phần trung tần 455kHz sau tách sóng.
- VR là tải của transistor là biến trở điều chỉnh âm lượng tín hiệu ngõ ra.
- C4 là tụ liên lạc tín hiệu audio.



b. Mạch tách sóng dùng transistor



Mối liên hệ giữa các biểu thức trên được tóm lược trong bảng 1.5.

Dạng điều biến	Tín hiệu điều biến	Dạng sóng điều biến góc
Điều biến pha	$e_m(t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + K_f e_m(t) \}$
Điều biến tần số	$e_m(t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + K_f \int e_m(t) dt \}$
Điều biến pha	$E_m \cos(\omega_m t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + K_f E_m \cos(\omega_m t) \}$
Điều biến tần số	$- E_m \sin(\omega_m t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + \frac{K_f}{\omega_m} E_m \cos(\omega_m t) \}$
Điều biến tần số	$E_m \cos(\omega_m t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + \frac{K_f}{\omega_m} \sin(\omega_m t) \}$

1.3.5. Tín hiệu điều biến là dạng sóng sin

- Khi tín hiệu điều biến là dạng sóng sin đơn tần thì có thể được viết dưới dạng tổng quát cho điều biến góc như sau

$$e(t) = E \cos(\omega t + m \cos(\omega_m t))$$

- Trong đó: $m \cos(\omega_m t)$ chính là góc lệch pha của sóng điều biến góc nói chung, m là độ lệch pha đỉnh tính theo rad của sóng mang điều biến pha. Để xác định dải thông của mạch khuếch đại trong máy thu phát sử dụng mạch điều biến góc ta có thể phân tích tín hiệu theo hàm Bessel như sau:

$$\cos(\alpha + m \cos \beta) = J_n(m) \cos(\alpha + n\beta + n\pi)$$

- Với $J_n(m)$ là hàm Bessel cấp bậc n . Như vậy biểu thức sóng điều biến góc có thể viết lại là: $e(t) = E_c = J_n(m) \cos(\omega t + n\omega t + n\pi)$
- Biểu thức được khai triển như sau

$$e(t) = E_c \{ J_0(m) \cos \omega t + J_1(m) \cos\{(\omega_c + \omega_m)t + \pi\} - J_1(m) \cos\{(\omega_c - \omega_m)t - \pi\} + J_2(m) \cos(\omega_c + 2\omega_m)t - J_2(m) \cos(\omega_c - 2\omega_m)t + \dots \}$$

1.3.5. Tín hiệu điều biến là dạng sóng sin

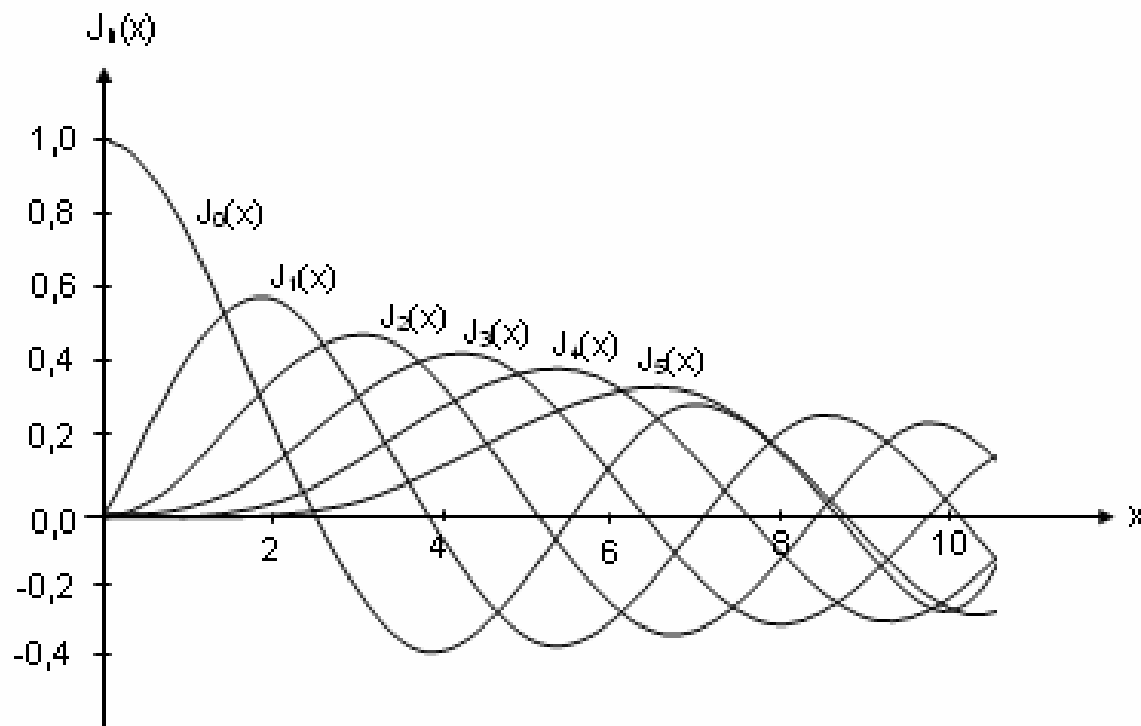
- Biên độ của chúng được xác định bởi $J_1(m)$, $J_2(m)$,... $J_n(m)$.

$$J(m) = \int_0^m \sin(x) dx$$

Chỉ số điều chế	Đại biên																
	Sóng mang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,00	1,00																
0,25	0,98	0,12															
0,50	0,94	0,24	0,03														
1,00	0,77	0,44	0,11	0,02													
1,50	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01												
2,00	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03												
2,41	0 0	0,52	0,43	0,20	0,06	0,02											
2,50	-0,05	0,50	0,45	0,22	0,07	0,02	0,01										
3,00	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01										
4,00	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02									
5,00	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02								
5,53	0 0	-0,34	-0,13	0,25	0,40	0,32	0,19	0,09	0,03	0,01							
6,00	0,15	-0,28	-0,24	0,11	0,36	0,36	0,25	0,13	0,06	0,02							
7,00	0,30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02						
8,00	0,17	0,23	-0,11	-0,29	-0,10	0,19	0,34	0,32	0,22	0,13	0,06	0,03					
8,65	0 0	0,27	0,06	-0,24	-0,23	0,03	0,26	0,34	0,28	0,18	0,10	0,05	0,02				
9,00	-0,09	0,25	0,14	-0,18	-0,27	-0,06	0,20	0,33	0,31	0,21	0,12	0,06	0,03	0,01			
10,00	-0,25	0,04	0,25	0,06	-0,22	-0,23	-0,01	0,22	0,32	0,29	0,21	0,12	0,06	0,03	0,01		
12,00	0,05	-0,22	-0,08	0,20	0,18	-0,07	-0,24	-0,17	0,05	0,23	0,30	0,27	0,20	0,12	0,07	0,03	0,01

1.3.5. Tín hiệu điều biến là dạng sóng sin

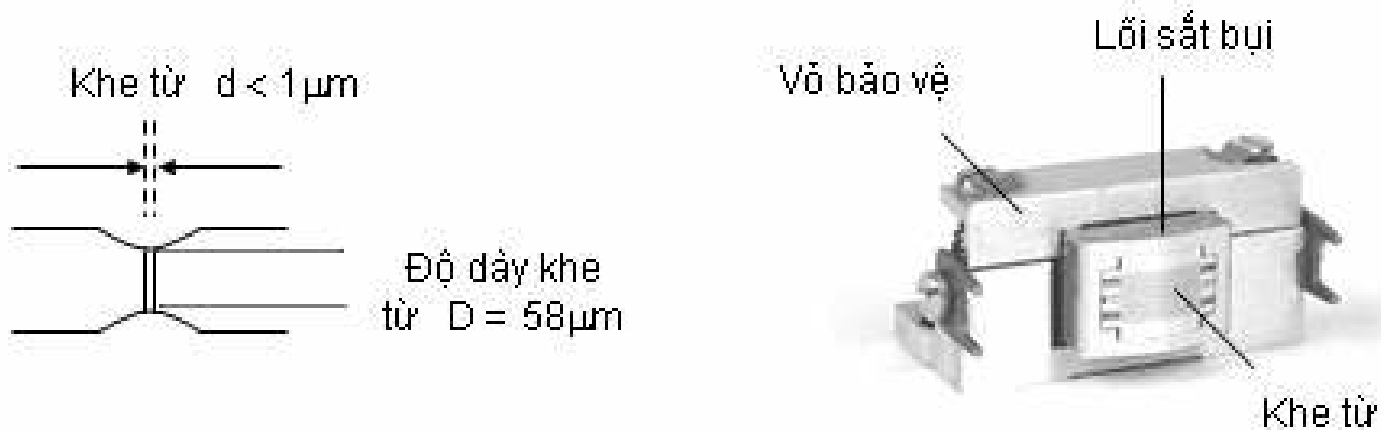
- Đồ thị thị biểu diễn biên độ sóng mang tương ứng với các chỉ số điều biên như biểu diễn ở hình 1.25



1.4. GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO TRÊN BĂNG TỪ

1.4.1. Đầu từ

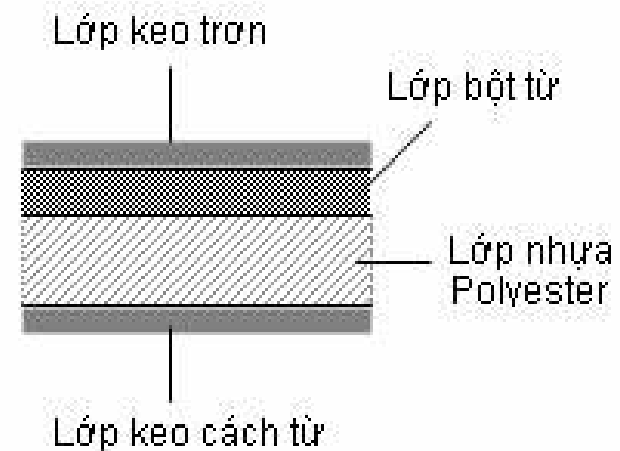
- Đầu từ audio (audio head) là thiết bị dùng để ghi phát tín hiệu audio trên băng từ, nó hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ



1.4. GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO TRÊN BĂNG TỪ

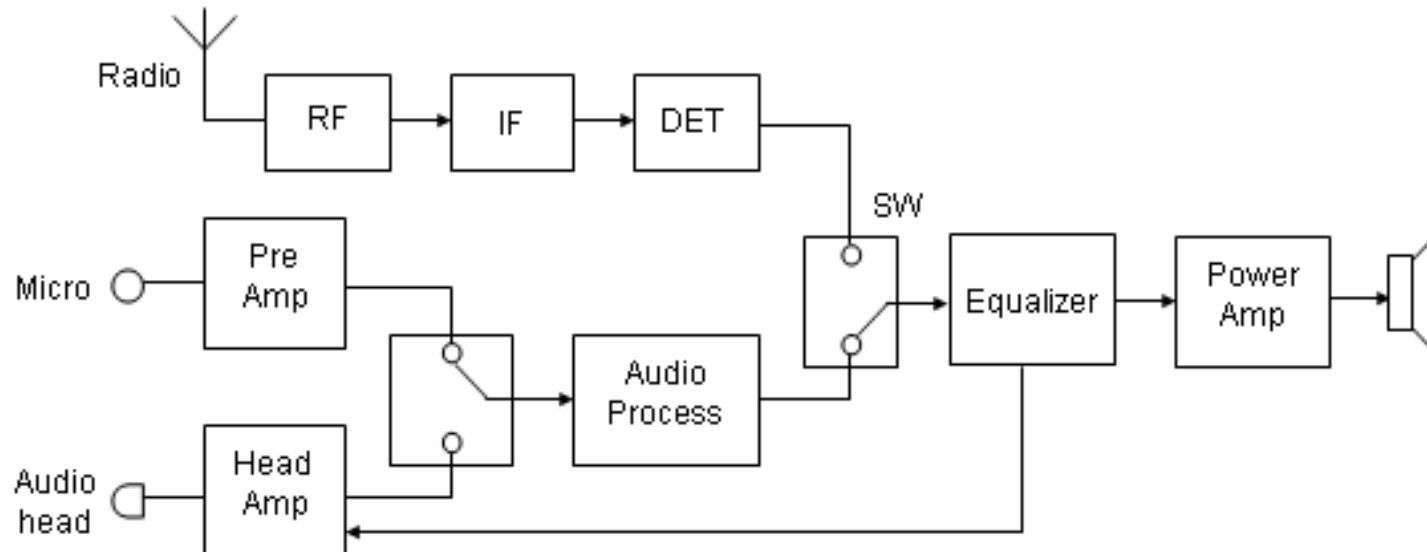
1.4.2. Băng từ

- Băng từ là thiết bị dùng lưu trữ tín hiệu audio video



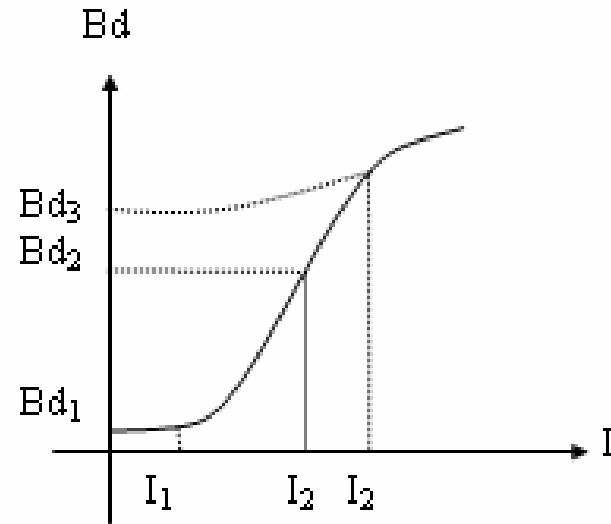
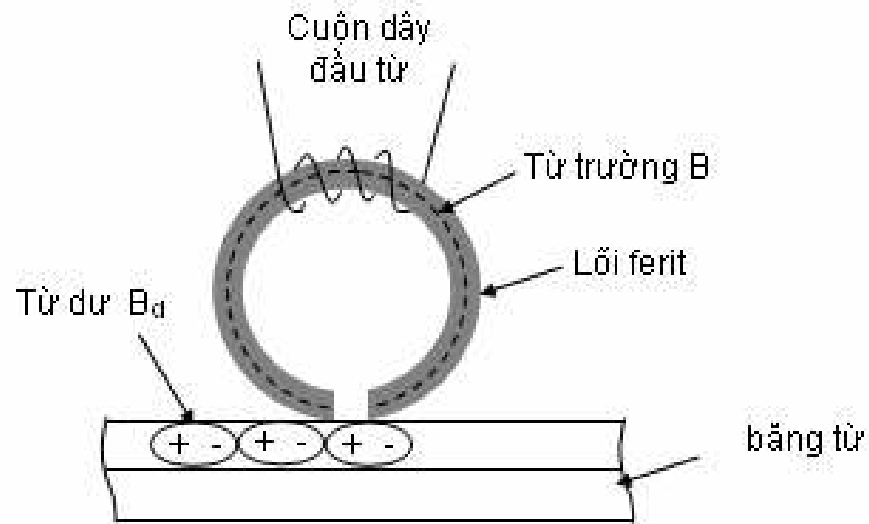
1.4.3. Ghi tín hiệu trên băng từ

- Sơ đồ khối mạch ghi - phát tín hiệu audio trên băng từ được biểu diễn như hình 1.31.



1.4.3. Ghi tín hiệu trên băng từ

- Nguyên lý ghi phát tín hiệu audio



CÂU HỎI CHƯƠNG 1

1. Trình bày những đặc điểm cơ bản của tín hiệu âm thanh tự nhiên.
2. Trình bày sơ đồ khối hệ thống thu phát truyền thanh tương tự và giải thích.
3. Trình bày đặc điểm của các dải sóng trong thông tin vô tuyến. Nêu các ứng dụng của các dải sóng.
4. 4Trình bày các đặc điểm truyền sóng của sóng vô tuyến.
5. Giải thích tại sao phải điều chế tín hiệu audio khi truyền, nêu các phương pháp điều chế tín hiệu.
6. Trình bày phương pháp điều chế AM trong điều chế âm thanh tương tự.
7. Trình bày phương pháp điều chế tần số (FM) trong điều chế âm thanh tương tự
8. Trình bày cấu tạo của đầu từ (audio head) nêu chức năng các phần tử.
9. Trình bày cấu tạo của băng từ (audio tap) nêu chức năng các phần tử.
10. Trình bày nguyên lý ghi và phát tín hiệu audio trên băng từ.